

Practicas-de-Planificacion-usand...



dacupe07



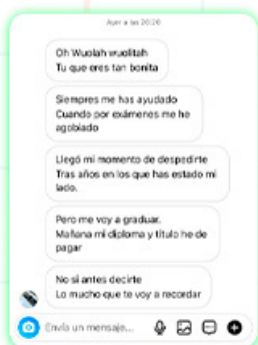
Sistemas en Tiempo Real



4º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba



**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera**



*(a nosotros por
suerte nos pasa)*

WUOLAH

La escuela de Ciberseguridad más grande del mundo.

La formación más completa y transversal que demanda el mercado.

Sabemos que es difícil definir tu futuro profesional
¿Te ayudamos?

30/5/2021

Prácticas de Planificación usando el simulador Cheddar

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Grados](#) / [Grado de Ingeniería Informática](#) / [0 Sin Curso](#) / [GIINF-0-101415-1-1](#) / [Tema 7](#) / [Prácticas de Planificación usando el simulador Cheddar](#)

Comenzado el Friday, 19 de June de 2020, 12:59

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 19 de June de 2020, 13:21

Tiempo empleado 22 minutos 26 segundos

Puntos 60,00/64,00

Calificación 9,38 de 10,00 (94%)

Pregunta **1**

Finalizado

Puntuación 23,00
sobre 23,00

Simule en Cheddar el siguiente conjunto de tareas:

Tarea	Periodo	Tº	Cómputo
A	15	2	
B	20	3	
C	30	5	
D	40	5	
E	50	10	

a) ¿Es planificable este conjunto de tareas con RMA?

☒ Si

☐ No

La respuesta correcta es: Si

b) Rellene los siguientes datos de la tabla a partir de los resultados proporcionados por la simulación:

b.1) Número de cambios de contexto:

b.2) Tiempo de respuesta (precisión: dos decimales)

	Peor caso	Mejor caso	Caso medio
A	2	2	2,00
B	5	3	3,67
C	10	7	8,5
D	15	8	11,00
E	30	10	21,17

c) ¿Qué tarea está en ejecución en la simulación al inicio de los siguientes instantes temporales?

Tick	Tarea
25	E
102	B
288	D
431	Vacío
511	A
586	A

Pregunta **2**

Finalizado

Puntúa 20,00
sobre 20,00

Partiendo del conjunto de tareas base:

Tarea	Periodo T°	Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	10

Se añade una nueva tarea F con 60 de periodo y 5 de tiempo de cómputo.

a) ¿Es el nuevo conjunto de tareas planificable usando RMA?

☐ Sí☒ No

La respuesta correcta es: No

b) Intente hacer planificable el conjunto de tareas, pudiendo alterar en un 10% el **Tiempo de Cómputo** de **UNA ÚNICA** tarea (sabiendo que sólo se admiten números enteros y el redondeo de los decimales debe ser hacia el entero superior más próximo).

b.1) Rellene la siguiente tabla con los datos del conjunto de tareas modificado:

Tarea	Periodo T°	Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	9
F	60	5

b.2) Usando este conjunto de tareas con estos parámetros, ¿cuántos cambios de contexto han sufrido todas las tareas a lo largo de la simulación?

b.3) Indique el tiempo de respuesta del peor caso de cada tarea:

Tarea Peor caso

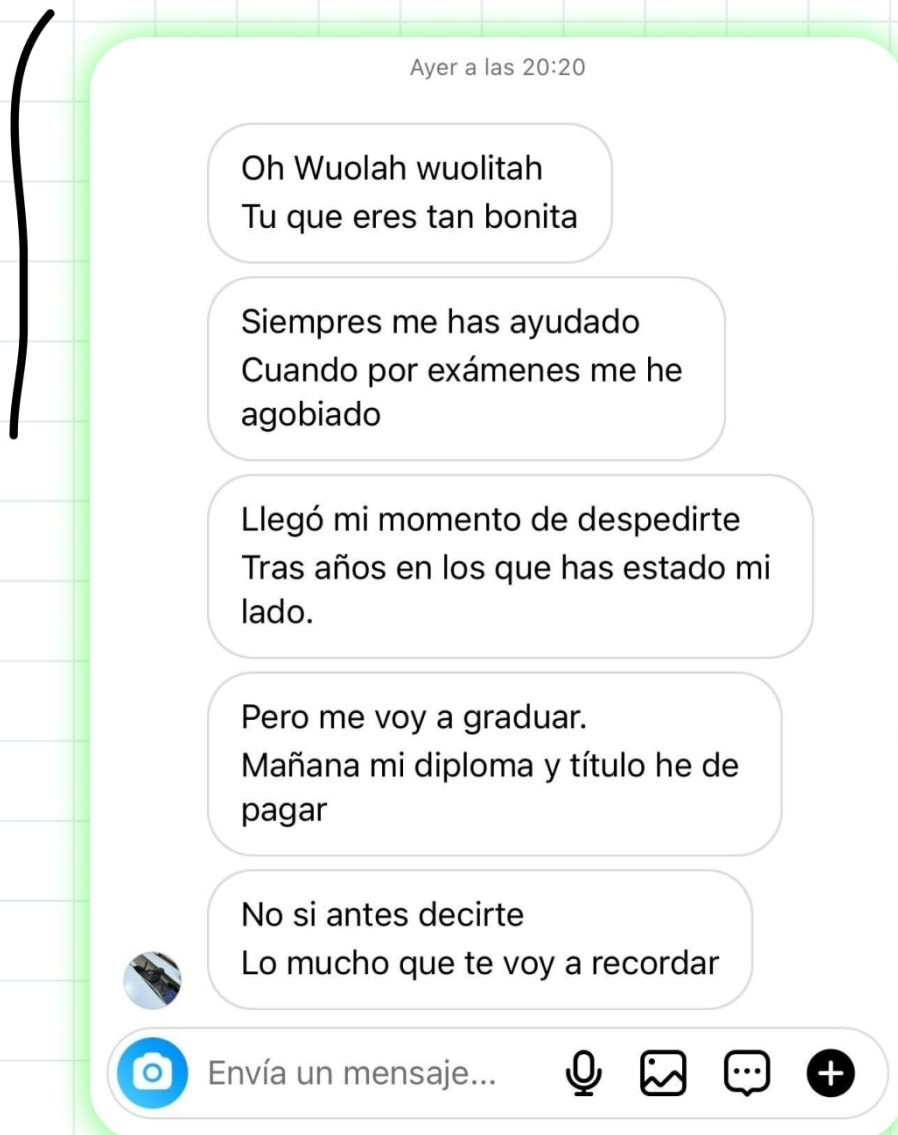
A	2
B	5
C	10
D	15
E	29
F	60

c) ¿Qué tarea está en ejecución en la simulación al inicio de los siguientes instantes temporales?

Tick Tarea

41	B
164	D
290	F
328	E
436	A
498	F

**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊

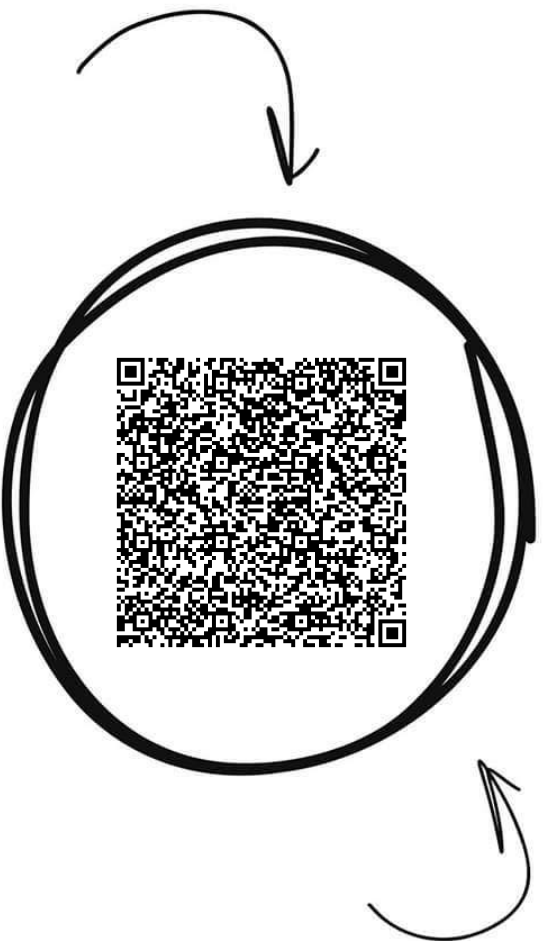


WUOLAH

Sistemas en Tiempo Real



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la UCO

WUOLAH



- 1** Imprime esta hoja
- 2** Recorta por la mitad
- 3** Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
- 4** Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa 3,00
sobre 7,00

Partiendo del conjunto de tareas base:

Tarea	Periodo	T° Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	10

Se añade una nueva tarea F con 60 de periodo y 5 de tiempo de cómputo.

a) ¿Es el nuevo conjunto de tareas planificable usando RMA?

☐ Sí☒ No

La respuesta correcta es: No

b) Sin tocar los parámetros de F, intente hacer planificable el conjunto de tareas con el **menor número de cambios de contexto** en el ciclo mayor, pudiendo alterar de manera compensada en un **10%** el **Periodo** de tareas, es decir, si incrementa el periodo de una tarea en un 10% tiene que decrementar el periodo de otra tarea en un 10% (sólo se admiten **números enteros** y el redondeo de los decimales debe ser hacia el entero superior más próximo).

b.1) Rellene la siguiente tabla con los datos del conjunto de tareas modificado:

Tarea	Periodo	T° Cómputo
A	14	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	55	10
F	60	5

b.2) Indique cuántos ticks libres hay en su ciclo mayor:

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

30/5/2021

Prácticas de Planificación usando el simulador Cheddar

Pregunta **4**

Finalizado

Puntúa 14,00
sobre 14,00

Partiendo del conjunto de tareas base:

Tarea	Periodo T°	Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	10

Añadimos la tarea F con periodo 60 y tiempo de cómputo 11.

a) ¿Este nuevo conjunto de tareas es planificable usando RMA?

☐ Sí

☒ No

La respuesta correcta es: No

b) ¿Este nuevo conjunto de tareas es planificable usando EDF?

☒ Sí

☐ No

La respuesta correcta es: Sí

c) Indique en cada tick qué tarea se ejecuta según cada planificación:

Tick	RMA	EDF
55	E	D
119	F	E
324	D	E
329	E	D
351	E	F
403	D	F

◀ Uso avanzado de Cheddar utilizando recursos

Ir a...

Cheddar - Software de Simulación de planificaciones (Windows) ▶

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado

Oh Wuolah wuoliah
Tu que eres tan bonita

WUOLAH